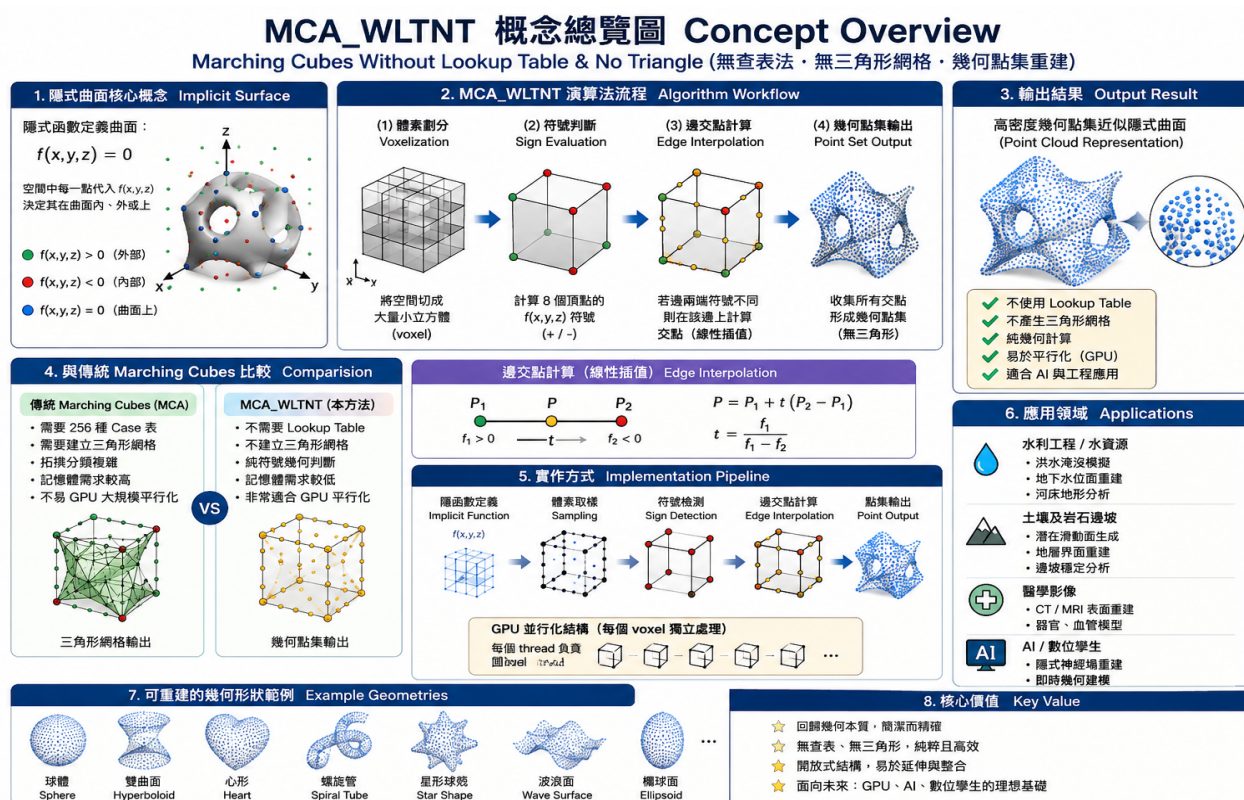


MCA_WLTNT 概念完整介紹 / Geometric Marching Cubes Without Lookup Tables



摘要 Abstract

MCA_WLTNT (Marching Cubes Without Lookup Table and No Triangle) 是一種基於隱式函數的幾何重建方法，以點集方式近似等值曲面，不依賴查表與三角網格。

核心概念 Core Concept

方法直接從 $f(x,y,z)=0$ 出發，在 voxel 空間進行符號檢測與邊緣插值，生成高密度點雲來近似連續曲面。

數學基礎 Mathematical Foundation

若 $f(P_1) \cdot f(P_2) < 0$ 則存在交點， $P = P_1 + t(P_2 - P_1)$, $t = f_1 / (f_1 - f_2)$ 。

應用 Applications

水利工程、邊坡穩定、醫學影像 CT/MRI、AI implicit geometry modeling。

結論 Conclusion

MCA_WLTNT 將 Marching Cubes 從 lookup-table + triangle mesh 架構，提升為純幾何 point-based implicit reconstruction framework。